EcoSync – Emprendedurismo (3ra entrega)

Nov 6, 2026 · @Juancho

Cómo usar este documento

Acá está la 3ra entrega completa (secciones 14, 15 y 16), calculada con los números de las secciones 12 y 13 del documento del equipo. Hay que copiar estas secciones al Google Docs en lugar de las secciones 14 y 15 actuales, y hacer las correcciones de abajo en las secciones 1 a 13.

Correcciones en las secciones 1 a 13

- [ ] **Carátula:** faltan el logo y el nombre de EcoSync y el curso (los pide la letra). Sacar el punto suelto que está arriba de la tabla.
- [ ] **Resumen ejecutivo:** dice "centro de acopio.6" (sobra un 6); poner "centros de acopio."
- [ ] **Valores:** el primer punto dice "Valores:Nos enfocamos..."; poner "Higiene y salud ambiental: nos enfocamos...". En "Compromiso social" cambiar "nos consolidamos con que vamos a mantener" por "nos comprometemos a mantener".
- [ ] **Nombres:** escribir siempre "SiGeRU" (en Emplazamiento dice "SiGeRu") y "EcoSync" (en el recibo dice "ECO SYNC").
- [ ] **Emplazamiento:** "La oficina de SiGeRu" va a ser "La oficina de EcoSync": SiGeRU es el producto y la oficina es de la empresa.
- [ ] **Índice:** las secciones de la 1ra entrega no tienen número y después arranca en 9. Numerarlas de 1 a 8 como en la letra.
- [ ] **Sección 13:** reemplazar el presupuesto de recursos humanos por el de abajo; hoy dice "a calcular" y sin esos números no se puede hacer el plan financiero.
- [ ] **Sección 15:** el texto actual dice que no corresponde presentar el margen ni la viabilidad, pero la letra pide punto de equilibrio, margen, VAN y TIR calculados. Reemplazarla entera por la sección 15 de este documento.
- [ ] **Sección 16. Anexos:** agregarla (contrato social y formularios). La letra la pide y no está.
- [ ] **Diagrama de Gantt:** pasarlo a la sección 8 (Herramienta), que es donde lo pide la letra, y que el índice coincida.

Sección 13: presupuesto de recursos humanos (reemplaza al actual)

Los 3 integrantes trabajan como empleados de la S.A.S. con un sueldo nominal de $40.000 cada uno. A la empresa cada uno le cuesta $48.800 por mes.

Concepto (por persona, por mes)	Importe
Sueldo nominal	$40.000
Aporte patronal BPS (7,5 %)	$3.000
FONASA patronal (5 %)	$2.000
FRL patronal (0,1 %)	$40
Reserva para el aguinaldo (1/12 del sueldo más sus aportes)	$3.753
Costo para la empresa	**$48.793 (se redondea a $48.800)**

Presupuesto	Por mes	Por año
3 integrantes (años 1 y 2)	$146.400	$1.756.800
Desarrollador nuevo (desde el año 3)	$48.800	$585.600
Persona de soporte (desde el año 4)	$48.800	$585.600

Al trabajador le descuentan BPS (15 %), FONASA (4,5 %) y FRL (0,1 %), así que cobra $32.160 líquidos. El recibo completo está en el Anexo B.7.

Cargo	Quién
Coordinación del proyecto	Valentín Ramírez
Responsable de datos y administración técnica	Joaquín Ximénez
Desarrollador de software	Juan Cuadro

Para agregar al resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo del documento del equipo está bien. Solo le falta este párrafo con los números de la 3ra entrega, para que un banco o un inversor vea enseguida si el negocio cierra:

> EcoSync S.A.S. vende SiGeRU como servicio con un abono mensual ($50.000 a municipios y $28.000 a empresas), más una implantación de $180.000 por única vez. Para arrancar necesita $2.200.000: $500.000 que ponen los socios y un préstamo de $1.700.000. El primer año pierde dinero mientras consigue clientes, desde el segundo año tiene ganancia y la inversión se recupera durante el tercero. Con 22 clientes al quinto año, el VAN es de $4.113.106 y la TIR de 80,5 %, por lo que el proyecto es viable.

Todos los importes están en pesos uruguayos a valores de 2026 y sin IVA.

14. Plan de comercialización

EcoSync le vende a quien tiene que organizar la recolección de residuos: primero intendencias y municipios, después empresas privadas. Entra al mercado como el sistema más simple de implantar y con soporte cercano, a un precio menor que un desarrollo a medida.

Consumidor y segmentos del mercado

Segmento	Quiénes son	Qué necesitan	Plan que les corresponde
Gobiernos departamentales	Las 19 intendencias del país	Controlar contenedores, flota, cuadrillas y reclamos de vecinos en todo el departamento	Plan Municipio
Municipios	Los municipios del tercer nivel de gobierno	Lo mismo, a escala de una ciudad o zona	Plan Municipio
Empresas de recolección y gestores de residuos	Empresas privadas que recogen residuos por contrato	Rutas, camiones, mantenimiento e informes para su cliente	Plan Empresa
Grandes generadores	Shoppings, parques industriales, complejos de viviendas, puertos	Saber cuándo se llenan sus contenedores y coordinar el retiro	Plan Empresa

El usuario final no siempre es quien paga. En una intendencia paga la dirección de limpieza, pero usan el sistema los operarios, los recolectores y los vecinos que reportan incidencias. Por eso el sistema tiene perfiles distintos para cada uno.

Encuesta y conclusiones

La encuesta se armó en Google Forms y apunta a personas que trabajan en limpieza o recolección, y a vecinos que usan contenedores.

1. ¿En qué departamento vivís o trabajás?
2. ¿Trabajás en una intendencia, un municipio, una empresa de recolección o sos vecino?
3. ¿Cómo se registran hoy los contenedores rotos o desbordados? (papel, planilla, llamada, sistema, no se registran)
4. ¿Cuánto tarda en resolverse un reclamo por un contenedor? (menos de 1 día, 1 a 3 días, más de 3 días, no sé)
5. ¿Usarías una página o app para reportar un contenedor desbordado? (sí, no, tal vez)
6. ¿Qué te parece más importante de un sistema así? (mapa, avisos, informes, fácil de usar, precio)
7. Para organizaciones: ¿cuánto pagarían por mes por un sistema que haga esto?

Pregunta	Resultado
Cantidad de respuestas	
Forma de registro más usada hoy (p. 3)	
Tiempo de resolución más respondido (p. 4)	
Porcentaje que usaría la app (p. 5)	
Función más pedida (p. 6)	
Rango de precio más elegido (p. 7)	

Conclusiones: completar con los resultados reales. Si la mayoría registra los reclamos en papel o por teléfono, eso confirma la necesidad de SiGeRU. Si el precio más elegido queda por debajo de los planes, se ajusta el Plan Empresa.

Competencia y cómo se divide el mercado

El mercado de software para gestión de residuos en Uruguay está poco ocupado y repartido entre cuatro tipos de soluciones.

Tipo de competidor	Ejemplos	Ventaja que tienen	Debilidad que aprovechamos
Planillas, papel y llamadas	Lo que usan hoy muchas oficinas	No cuestan nada	No hay mapa, ni historial, ni avisos
Desarrollos propios del organismo	Sistemas hechos por el área de informática	Hechos a medida	Caros de mantener y lentos de cambiar
Empresas de software grandes	Proveedores de sistemas de gestión para el Estado	Experiencia y renombre	Precio alto y proyectos largos
Emprendimientos nuevos	Otros emprendimientos de software que recién empiezan	Precio bajo	Todavía sin un producto específico de residuos

Estrategia de ingreso y posicionamiento

EcoSync entra con una estrategia de **especialización**: un producto pensado solo para residuos, listo para usar, en lugar de un desarrollo a medida.

- **Posicionamiento:** "el sistema de residuos que se instala en un mes y se paga por mes".
- **Primer cliente:** un municipio chico, con una prueba gratis de 30 días, para tener un caso de éxito que mostrar.
- **Después:** presentarse a llamados de compras públicas y ofrecer el Plan Empresa a las empresas que trabajan para esas mismas intendencias.

Por qué será rentable y cómo puede crecer

El abono mensual se cobra todos los meses y cada cliente nuevo casi no agrega costos: un servidor más y algo de soporte ($2.500 por mes). Por eso, pasando los 6 clientes activos, casi todo lo que entra es ganancia (ver punto de equilibrio).

Oportunidades de crecimiento:

- Módulos nuevos: reciclaje y clasificación, predicción de llenado de contenedores.
- Otros países de la región con municipios de tamaño parecido.
- Usar la misma base del sistema para otros servicios municipales, como alumbrado o arbolado.

14. Plan de comercialización (continuación): producto, precio, promoción y publicidad

EcoSync vende SiGeRU funcionando: el sistema, la instalación, la capacitación y el soporte. Se cobra una implantación de $180.000 por única vez y un abono de $50.000 (municipios) o $28.000 (empresas) por mes.

Qué se vende y qué gana el cliente

Lo que recibe el cliente	Beneficio para el cliente
Mapa con contenedores, incidencias, centros y camiones	Ve en un solo lugar dónde están los problemas
Reclamos de vecinos con aviso al personal	Responde más rápido y sin llamadas perdidas
Gestión de camiones, mantenimiento y recorridos	No manda un camión que está en el taller
Inventario de repuestos con alertas de stock	No se queda sin repuestos
Informes, estadísticas y exportación a Excel	Tiene datos para decidir y para rendir cuentas
Seguridad: HTTPS, roles, auditoría, respaldos firmados	Cumple con la Ley 18.331 de protección de datos
Soporte por correo y teléfono, actualizaciones	No necesita un área de informática propia

Ventaja competitiva: es un producto ya hecho y especializado en residuos, con un precio mensual que un municipio chico puede pagar. Frente a un desarrollo a medida se instala en semanas y no en meses. Frente a las planillas agrega el mapa, el historial y los avisos.

Distribución

Venta directa, sin intermediarios. El sistema se usa por internet desde el navegador, así que no hay nada que entregar físicamente.

1. Reunión y demostración con datos de prueba.
2. Prueba gratis de 30 días.
3. Implantación: carga de contenedores, camiones y usuarios, y capacitación de 2 jornadas.
4. Abono mensual con soporte.

Con los organismos públicos la venta pasa por compras estatales, así que EcoSync se registra como proveedor del Estado (RUPE).

Cómo se fijó el precio

El precio se fijó por **costo más margen**, revisado contra lo que cobra la competencia. El costo variable de un cliente es de $2.500 por mes, así que el margen por cliente es alto. Con 6 clientes se cubren todos los gastos fijos de la oficina y los sueldos.

Concepto	Precio sin IVA	Qué incluye
Implantación (única vez)	$180.000	Instalación, carga inicial de datos, 2 jornadas de capacitación
Plan Municipio (por mes)	$50.000	Usuarios ilimitados, mapa, incidencias de vecinos, informes, soporte
Plan Empresa (por mes)	$28.000	Hasta 30 usuarios, flota, recorridos, informes, soporte

A los precios se les suma el IVA básico (22 %), que EcoSync cobra y después le paga a la DGI.

Promoción

Promoción	Por qué la usamos
Prueba gratis de 30 días	El cliente ve que funciona antes de pagar
Una jornada extra de capacitación sin costo para los 2 primeros clientes	Conseguir casos de éxito para mostrar
Pago anual por adelantado con soporte prioritario sin costo extra	Asegura el ingreso del año y mejora la caja
Un mes gratis por cada cliente que nos recomienda otro	Las intendencias se conocen y se recomiendan entre sí

Publicidad

Se hace sobre todo en internet, porque es barato y llega directo a quienes deciden. Arranca con la apertura de la empresa y dura todo el primer año; después se revisa según los resultados.

Dónde	Cuándo	Cómo	Costo por mes
Página web (la landing de SiGeRU)	Siempre	Explica el sistema y recibe pedidos de demostración	Incluido en el hosting
LinkedIn e Instagram	3 publicaciones por semana	Casos de uso, videos cortos del sistema	$0 (orgánico)
Anuncios en Meta (Instagram y Facebook)	Todo el primer año	Anuncios dirigidos a Montevideo y el interior	$1.500
Anuncios en Google	Todo el primer año	Búsquedas como "sistema de gestión de residuos"	$1.500
Folletos y eventos del sector (ferias, congresos de intendencias)	2 o 3 veces por año	Stand compartido y folletos	$1.000 (promedio)
Total			**$4.000 por mes ($48.000 por año)**

15. Plan de recursos financieros: ingresos y gastos

Los ingresos pasan de $1.176.000 el primer año a $9.564.000 el quinto, y los gastos fijos arrancan en $191.800 por mes. Los gastos salen de las secciones 12 y 13; la proyección es a 5 años.

Supuestos

- Importes en pesos uruguayos a valores constantes de 2026 (sin inflación), sin IVA.
- Cada cliente nuevo entra, en promedio, a mitad de año: el primer año paga 6 meses de abono.
- Ningún cliente se va en los 5 años (es un supuesto optimista; ver los riesgos al final).
- Impuesto a la renta (IRAE) del 25 % sobre la ganancia, descontando las pérdidas de años anteriores.
- Los bienes de uso de la sección 12.1 ($92.500, sin los materiales de oficina) se deprecian en 5 años: $18.500 por año.

Clientes proyectados

Año	Municipios (al cierre)	Empresas (al cierre)	Clientes nuevos	Meses de abono facturados
1	1	2	3	18
2	3	4	4	60
3	5	7	5	114
4	7	10	5	174
5	9	13	5	234

Estimación de ingresos (precio × cantidad)

Año	Abonos municipios ($50.000)	Abonos empresas ($28.000)	Implantaciones ($180.000)	Total ingresos
1	$300.000	$336.000	$540.000	$1.176.000
2	$1.200.000	$1.008.000	$720.000	$2.928.000
3	$2.400.000	$1.848.000	$900.000	$5.148.000
4	$3.600.000	$2.856.000	$900.000	$7.356.000
5	$4.800.000	$3.864.000	$900.000	$9.564.000

Gastos fijos (años 1 y 2)

Gasto	Por mes	Por año	De dónde sale
Sueldos de los 3 integrantes (costo para la empresa)	$146.400	$1.756.800	Sección 13
Alquiler de la oficina	$15.000	$180.000	Sección 7: Ciudad Vieja, 20 a 25 m²
Gastos comunes de la oficina	$3.000	$36.000	Estimado
Estudio contable	$6.000	$72.000	Estimado
Alojamiento y servicios tecnológicos	$4.000	$48.000	Sección 15 del documento del equipo

Gasto	Por mes	Por año	De dónde sale
Publicidad	$4.000	$48.000	Sección 14
Tributos fijos y gastos bancarios	$4.000	$48.000	Estimado
Seguro de accidentes de trabajo (BSE)	$3.400	$40.800	Estimado, obligatorio
Conectividad y servicios (internet, UTE, celular)	$3.000	$36.000	Sección 15 del documento del equipo
Administración y gastos generales	$3.000	$36.000	Sección 15 del documento del equipo
Total	**$191.800**	**$2.301.600**	

Desde el año 3 se suma un desarrollador y desde el año 4 una persona de soporte, cada uno con un costo de $48.800 por mes. Por eso los gastos fijos son de $2.887.200 en el año 3 y de $3.472.800 en los años 4 y 5.

Gastos variables

En el documento del equipo los gastos variables eran el 10 % de los ingresos. Acá se calculan por lo que los genera, porque un cliente nuevo agrega costos aunque pague poco:

Gasto variable	Monto	Qué es
Por cliente activo, por mes	$2.500	Servidor para el cliente, respaldos y horas de soporte
Por implantación	$20.000	Traslados, viáticos y materiales de la capacitación

Inversión inicial

Concepto	Monto
Recursos materiales (sección 12.1)	$95.000
Configuración tecnológica inicial (sección 12.2)	$13.000
Constitución de la S.A.S. (escribano, registro y publicaciones)	$25.000
Garantía de alquiler (depósito de 2 meses)	$30.000
Talonarios de contingencia en imprenta autorizada	$3.000

Concepto	Monto
Total inversión inicial (año 0)	**$166.000**

Reemplaza a la tabla "Estimación de la inversión inicial" del documento del equipo: los $10.000 de gastos diversos se separaron en los trámites reales y el capital de giro se calcula aparte, con el flujo de caja.

15. Plan de recursos financieros: presupuesto, flujo de caja y préstamo

El primer año se pierden $1.589.963 y desde el segundo hay ganancia. Para arrancar hacen falta $1.962.394, que se cubren con $500.000 de los socios y un préstamo de $1.700.000.

Presupuesto: estado de resultados proyectado

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos	$1.176.000	$2.928.000	$5.148.000	$7.356.000	$9.564.000
(−) Costos variables	$105.000	$230.000	$385.000	$535.000	$685.000
(−) Gastos fijos	$2.301.600	$2.301.600	$2.887.200	$3.472.800	$3.472.800
(−) Depreciación de bienes de uso	$18.500	$18.500	$18.500	$18.500	$18.500
Resultado operativo	−$1.249.100	$377.900	$1.857.300	$3.329.700	$5.387.700
(−) Intereses del préstamo	$340.863	$313.597	$245.895	$163.300	$62.533
Resultado antes de impuestos	−$1.589.963	$64.303	$1.611.405	$3.166.400	$5.325.167
(−) IRAE 25 %	$0	$0	$21.436	$791.600	$1.331.292
Utilidad neta	**−$1.589.963**	**$64.303**	**$1.589.969**	**$2.374.800**	**$3.993.875**

En los años 2 y 3 el IRAE es bajo porque se descuenta la pérdida del primer año.

Flujo de caja

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Aporte de los socios	$500.000					
Préstamo recibido	$1.700.000					
Cobros a clientes		$1.176.000	$2.928.000	$5.148.000	$7.356.000	$9.564.000
(−) Inversión inicial	$166.000					
(−) Pagos de gastos fijos y variables		$2.406.600	$2.531.600	$3.272.200	$4.007.800	$4.157.800

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(–) IRAE		$0	$0	$21.436	$791.600	$1.331.292
(–) Intereses		$340.863	$313.597	$245.895	$163.300	$62.533
(–) Devolución del capital prestado		$0	$307.734	$375.436	$458.032	$558.799
Saldo del año	$2.034.000	–$1.571.463	–$224.931	$1.233.033	$1.935.268	$3.453.576
Caja al cierre	**$2.034.000**	**$462.537**	**$237.606**	**$1.470.639**	**$3.405.907**	**$6.859.483**

La caja nunca queda en negativo. El momento más ajustado es el año 2, cuando se empieza a devolver el préstamo. Mirado mes a mes, con los clientes nuevos repartidos en el año, el punto más bajo es de unos $370.000 en el mes 16, casi dos meses de gastos fijos.

Capital de giro

Es el dinero que hace falta para abrir y aguantar hasta que el negocio se paga solo. Reemplaza a los $120.000 que proponía el documento del equipo, que no alcanzaban ni para un mes de sueldos.

Concepto	Monto
Inversión inicial	$166.000
Faltante de caja del año 1 (incluye intereses)	$1.571.463
Faltante de caja del año 2 (primeras cuotas del préstamo)	$224.931
Capital de giro necesario	**$1.962.394**
Fondos conseguidos (socios + préstamo)	$2.200.000
Reserva para imprevistos	$237.606

Solicitud de préstamo

Dato	Detalle
Monto	$1.700.000
Para qué se usa	Pagar sueldos, alquiler y gastos del primer año mientras se consiguen los primeros clientes

Dato	Detalle
Dónde	Banco o institución con línea de crédito para pequeñas empresas (por ejemplo BROU o República Microfinanzas)
Moneda y tasa	Pesos uruguayos, tasa efectiva anual estimada del 22 %
Plazo	60 meses: 12 meses de gracia (solo intereses, $28.405 por mes) y 48 cuotas fijas de $51.778
Garantía	Fianza solidaria de los tres socios y prenda sobre los equipos; si el banco lo pide, garantía del Sistema Nacional de Garantías (SiGa)
Total de intereses	$1.126.188 en los 5 años

Los socios ponen $500.000 como capital de la S.A.S. (500 acciones de $1.000). El préstamo se pide con gracia porque en el primer año la empresa todavía no tiene ingresos suficientes para pagar cuotas.

15. Plan de recursos financieros: punto de equilibrio, margen y viabilidad

EcoSync cubre sus gastos con 6 clientes activos. El proyecto es viable: el VAN es de $4.113.106 (positivo), la TIR es de 80,5 % (mucho mayor que el 12 % exigido) y la inversión se recupera durante el año 3.

Punto de equilibrio

Se calcula con los gastos fijos de los años 1 y 2 y una mezcla de clientes de 40 % municipios y 60 % empresas.

Dato	Valor
Gastos fijos por mes	$191.800
Precio promedio por cliente por mes (0,4 × $50.000 + 0,6 × $28.000)	$36.800
Costo variable por cliente por mes	$2.500
Margen de contribución por cliente	$34.300
Punto de equilibrio en clientes ($191.800 / $34.300)	**5,59, o sea 6 clientes activos**

Dato	Valor
Punto de equilibrio en ventas por mes	**$205.780**

No se cuentan los cobros de implantación, así que el cálculo es prudente. En el proyecto se llega a 6 clientes activos durante el año 2, y por eso ese año es el primero con ganancia.

Margen de utilidad

Año	Utilidad neta	Ingresos	Margen de utilidad neta
1	−$1.589.963	$1.176.000	−135,2 %
2	$64.303	$2.928.000	2,2 %
3	$1.589.969	$5.148.000	30,9 %
4	$2.374.800	$7.356.000	32,3 %
5	$3.993.875	$9.564.000	41,8 %

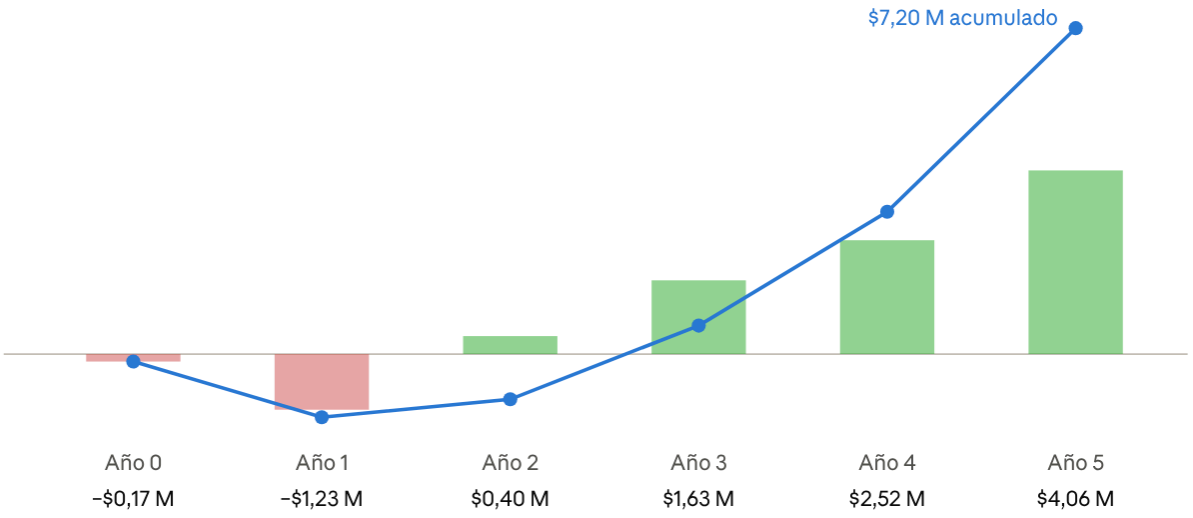
El margen sube porque cada cliente nuevo agrega $34.300 de margen por mes y casi no agrega costos. El margen de contribución es de 93 % del precio.

VAN y TIR

Se evalúa el proyecto sin el préstamo, para ver si el negocio en sí es rentable. El flujo de cada año es el resultado operativo, menos el IRAE (calculado sin los intereses), más la depreciación, que no es una salida de dinero. La tasa del 12 % es lo que los socios le piden al proyecto: un plazo fijo en pesos más un extra por el riesgo de empezar una empresa.

La inversión se recupera en el año 3

Flujo neto del proyecto por año (barras: verde entra plata, rojo sale) y flujo acumulado (línea azul), sin el préstamo



Flujos del proyecto calculados en este documento · años 0 a 5

```
VAN = -166.000 + \frac{-1.230.600}{1{,}12} + \frac{396.400}{1{,}12^2} +
\frac{1.629.275}{1{,}12^3} + \frac{2.515.775}{1{,}12^4} + \frac{4.059.275}
{1{,}12^5} = 4.113.106
```

Indicador	Resultado	Qué significa
VAN al 12 %	$4.113.106	Positivo: el proyecto gana más que el 12 % pedido
TIR	80,5 %	La tasa que deja el VAN en cero; es mucho mayor que el 12 %
Período de recuperación	Durante el año 3	El acumulado pasa de −$1.000.200 al cierre del año 2 a $629.075 al cierre del año 3

La TIR da tan alta porque la inversión en equipos es chica ($166.000). Casi todo el esfuerzo es la pérdida del primer año, y después los abonos se acumulan.

Riesgos. Si los clientes llegan más lento o alguno deja de pagar, el punto de equilibrio se atrasa. La reserva de caja en el momento más ajustado es de unos $240.000 (cierre del año 2). Para bajar ese riesgo: la prueba gratis de 30 días, contratos de un año y no contratar personal nuevo hasta tener los clientes del año 3.

16. Anexo A: Contrato social de EcoSync S.A.S. (simulado)

SIMULACIÓN. Documento hecho con fines educativos para el Proyecto de Pasaje de Grado 2026. No tiene validez legal.

En la ciudad de Montevideo, el día ___ de _____ de 2026, comparecen: **Valentín Ramírez**, cédula de identidad 5.771.756-3; **Joaquín Ximénez**, cédula de identidad 5.706.571-0; y **Juan Cuadro**, cédula de identidad 5.792.087-9, todos uruguayos, mayores de edad y con domicilio en Montevideo. Acuerdan constituir una Sociedad por Acciones Simplificada según la Ley N.º 19.820, con las siguientes cláusulas.

Primero. Denominación. La sociedad se llama **EcoSync S.A.S.**

Segundo. Domicilio. Su domicilio es la ciudad de Montevideo. Puede abrir oficinas en otros lugares del país o del exterior.

Tercero. Plazo. La sociedad dura 50 años desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro de Comercio.

Cuarto. Objeto. El desarrollo, la venta, la implantación y el soporte de programas informáticos y servicios en la nube; la consultoría y la capacitación en tecnologías de la información; y cualquier otra actividad comercial lícita relacionada.

Quinto. Capital. El capital es de **$500.000** (quinientos mil pesos uruguayos), dividido en 500 acciones nominativas de $1.000 cada una, con derecho a un voto por acción.

Accionista	Acciones	Monto	Integración
Valentín Ramírez	167	$167.000	En efectivo, al firmar
Joaquín Ximénez	167	$167.000	En efectivo, al firmar
Juan Cuadro	166	$166.000	En efectivo, al firmar
Total	**500**	**$500.000**	

Sexto. Administración y representación. La sociedad la administra y la representa un administrador. Se designa administrador a **Valentín Ramírez** y administrador suplente a **Joaquín Ximénez**, que lo reemplaza si falta. Para vender bienes de la empresa, pedir préstamos o firmar contratos de más de $500.000 hace falta la aprobación de la reunión de accionistas.

Séptimo. Reunión de accionistas. Se reúne al menos una vez por año para aprobar el balance. Las decisiones se toman por mayoría de votos. Para cambiar el contrato o incorporar socios hace falta el voto de los tres accionistas. Las reuniones pueden hacerse por videollamada.

Octavo. Ejercicio económico. El ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año.

Noveno. Ganancias y pérdidas. Las ganancias, después de los impuestos y de la reserva legal, se reparten en proporción a las acciones de cada socio, salvo que la reunión decida reinvertirlas. Las pérdidas se soportan en la misma proporción y nunca más allá del capital aportado.

Décimo. Venta de acciones. Si un socio quiere vender sus acciones, primero se las tiene que ofrecer a los otros socios, que tienen 30 días para comprarlas al mismo precio.

Undécimo. Salida o expulsión de un socio. Son causas de expulsión las del reglamento interno del grupo: no cumplir sus tareas de forma repetida o actuar contra la empresa. El socio que sale cobra el valor de sus acciones según el último balance. El nombre EcoSync queda para la sociedad.

Duodécimo. Disolución. La sociedad se disuelve por decisión de los tres accionistas, por vencer el plazo o por las causas de la ley. Lo que quede después de pagar las deudas se reparte según las acciones.

Decimotercero. Conflictos. Los desacuerdos entre socios se tratan primero en una reunión. Si no se resuelven, se recurre a la conciliación y después a los juzgados de Montevideo.

Firma	Aclaración
_____	Valentín Ramírez
_____	Joaquín Ximénez
_____	Juan Cuadro

Certificación de firmas por escribano público: _____

16. Anexo B: Trámites de inicio y formularios (simulados)

SIMULACIÓN. Todos los formularios de este anexo son modelos hechos para el proyecto. No son documentos oficiales, no se presentaron ante ningún organismo y los números de registro son inventados.

Orden de los trámites

1. **Registro de Comercio:** inscripción del contrato de la S.A.S. con firmas certificadas por escribano.
2. **DGI y BPS:** inscripción de la empresa (se hace en un solo trámite). DGI da el número de RUT y BPS registra a la empresa como empleadora.

3. **DGI:** alta como emisor de comprobantes fiscales electrónicos (e-Factura y e-Ticket) y constancia de impresión de los talonarios de contingencia.
4. **MTSS:** planilla de trabajo con los trabajadores y sus horarios.
5. **BSE:** seguro obligatorio de accidentes de trabajo.
6. **Intendencia de Montevideo:** registro de la empresa en el local de la oficina.
7. **Otros organismos:** RUPE para venderle al Estado e inscripción de las bases de datos personales ante la URCDP (Ley 18.331), porque SiGeRU guarda datos de vecinos.

B.1 Inscripción en DGI y BPS (simulado)

Campo	Dato
Razón social	EcoSync S.A.S.
Nombre comercial	EcoSync
Tipo de entidad	Sociedad por Acciones Simplificada
Domicilio fiscal	Ciudad Vieja, Montevideo (dirección a completar)
Actividad principal	Programación informática y servicios de software
Fecha de inicio de actividades	___ / ___ / 2027
Impuestos	IRAE, IVA, Impuesto al Patrimonio
Aportación BPS	Industria y Comercio
Representante	Valentín Ramírez, administrador, C.I. 5.771.756-3
Cantidad de dependientes al inicio	3
Firma del representante	_____

B.2 Tarjeta de RUT (simulada)

Certificado de inscripción en el RUT. SIMULADO	
N.º de RUT	00 000000 0000 (SIMULADO)
Denominación	EcoSync S.A.S.
Domicilio fiscal	Ciudad Vieja, Montevideo
Actividad	Programación informática
Fecha de inscripción	___ / ___ / 2027

Certificado de inscripción en el RUT. SIMULADO	
Estado	Activo

B.3 Constancia de impresión (simulada)

Hoy las empresas en Uruguay emiten facturas electrónicas. La constancia de impresión se pide igual para los talonarios en papel que se usan si se corta el sistema (comprobantes de contingencia).

Campo	Dato
Empresa	EcoSync S.A.S., RUT 00 000000 0000 (SIMULADO)
Imprenta autorizada	_____
Comprobante	e-Factura de contingencia, serie A
Numeración autorizada	Del 0001 al 0500
Cantidad de talonarios	10 talonarios de 50 hojas, original y copia
Vencimiento	2 años desde la fecha de constancia
Fecha	___ / ___ / 2027

B.4 Planilla de trabajo (simulada)

Empresa: EcoSync S.A.S. · Grupo de actividad: servicios informáticos · Horario: lunes a viernes				
Nombre	C.I.	Cargo	Horario	Descanso
Valentín Ramírez	5.771.756-3	Coordinación del proyecto	9:00 a 17:00	30 minutos
Joaquín Ximénez	5.706.571-0	Responsable de datos y administración técnica	9:00 a 17:00	30 minutos
Juan Cuadro	5.792.087-9	Desarrollador de software	9:00 a 17:00	30 minutos

La planilla tiene que estar a la vista en la oficina.

B.5 Intendencia de Montevideo (simulado)

Campo	Dato
Trámite	Registro de empresa y local
Empresa	EcoSync S.A.S.
Dirección del local	Ciudad Vieja (a completar)
Superficie	20 a 25 m²
Uso	Oficina administrativa y de desarrollo de software, sin atención al público
Responsable	Valentín Ramírez
Firma	_____

B.6 BSE: seguro de accidentes de trabajo (simulado)

Campo	Dato
Asegurado	EcoSync S.A.S., RUT 00 000000 0000 (SIMULADO)
Tipo de seguro	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (obligatorio)
Actividad	Trabajo de oficina, programación
Cantidad de trabajadores	3
Masa salarial mensual declarada	$120.000 nominales
Forma de pago	Mensual

B.7 Comprobantes exigidos por ley

EcoSync usa **e-Factura** para sus clientes (intendencias y empresas, que tienen RUT) y **e-Ticket** si alguna vez le vende a una persona. Si un cliente devuelve o se anula un cobro, se hace una nota de crédito. A los trabajadores se les da un recibo de sueldo cada mes.

e-Factura de ejemplo (simulada):

e-Factura serie A N.º 0000001. SIMULADA	
Emisor	EcoSync S.A.S., RUT 00 000000 0000
Cliente	Municipio _____, RUT _____
Fecha	___ / ___ / 2027
Concepto	Implantación de SiGeRU (instalación, carga de datos y capacitación)
Importe neto	$180.000
IVA tasa básica 22 %	$39.600
Total	**$219.600**
Forma de pago	Crédito a 30 días

Recibo de sueldo de ejemplo (simulado). Completa el modelo de la sección 13, que dejaba los descuentos y el líquido sin calcular.

Recibo de sueldo. SIMULADO · EcoSync S.A.S. · Período: _____ 2027	
Trabajador	Juan Cuadro, C.I. 5.792.087-9
Cargo	Desarrollador de software
Sueldo nominal	$40.000,00
(−) Aporte jubilatorio BPS 15 %	$6.000,00
(−) FONASA 4,5 %	$1.800,00
(−) FRL 0,1 %	$40,00
Total descuentos	$7.840,00
Líquido a cobrar	**$32.160,00**
Firma del trabajador	_____
Firma del empleador	_____

El porcentaje de FONASA depende de si el trabajador tiene hijos o cónyuge a cargo. Acá se usó el caso sin hijos ni cónyuge.